SKEMA 시스템 구성도

에타 시간표 캡처 한 장으로 수업을 넣고, 밀린 공부를 다시 짜 주고, 알림까지 보내는 구조

직접 구현한 핵심 모듈
서버·화면 구성 요소
외부 서비스

사용자 기기

PC · 휴대폰

브라우저 · 홈 화면 앱
PC · 휴대폰 (PWA)
아이폰은 iOS 16.4 이상

같은 기기

HTTPS

Vercel

프론트엔드 배포

웹앱
Next.js 16 · React 19

주간 · 하루 · 월간 보기
온보딩 · 리포트
스터디 기록 · 공유 화면

TanStack Query · Zustand

REST · JWT

Railway

백엔드 · DB (Docker, 인스턴스 1대)

API 서버 · FastAPI
인증 · 일정 · 시험 · 시간표 등록 · 스터디 기록 · 공유 · 알림 설정
Python 3.11 · SQLAlchemy 2 · Alembic

직접 구현
시간표 인식기
에타 캡처 → 요일·시간·과목·강의실

01 **OpenCV**
격자·블록 위치 → 요일·시간

02 **Tesseract 5**
블록 안 글자 읽기 (한국어·영어)

03 **보정 규칙**
과목명 정리 · 수업/개인 추천

시간 150/150 · 과목명 146/150
개발용 캡처 14장 기준 (규칙 조정에 사용)

직접 구현
일정 계산 엔진
규칙 기반 · 외부 AI 없음

01 **빈 시간 계산**
30분 칸, 수면·수업·개인 일정 제외

02 **공부 블록 배치**
시험 전날까지 저녁 → 오후 → 오전

03 **다시 짜기**
못 한 블록만 옮김, 미리보기 → 적용

같은 상태면 항상 같은 결과
자리가 모자라면 미리보기에서 알려 줌

MySQL 8
사용자 · 일정 · 시험 · 기록
푸시 구독 · 공유 링크

알림 스케줄러
APScheduler
5분마다: 시작 전 · 미완료 · 좋아요
매일: 시험 D-7·D-3·D-1·당일, 응원
매주 월요일: 주간 리포트

푸시 전송
VAPID

브라우저 푸시 서비스
FCM · APNs · Mozilla
허용 목록 주소만 사용

알림

서비스워커
푸시 알림 표시
누르면 그날 하루 타임라인

OAuth

외부 서비스

로그인 · 영상 저장 · 예비 인식

소셜 로그인
카카오 · 네이버 · 구글
OAuth 2.0

Cloudflare R2
스터디 인증 영상 (비공개)
1시간 서명 주소로 재생

OpenAI (예비)
격자를 못 찾은 캡처만
서버에 키가 있을 때 · '검토 필요' 표시

보안
JWT 인증 · 소셜 로그인 state 검증 · 로그인·AI·인식 요청 횟수 제한
업로드 이미지 사전 검사 · 비공개 기록·공유 범위 제한 · 회귀 테스트

대표 흐름 사진 한 장에서 밀려도 다시 짜 주는 계획까지

01 캡처 업로드 → 02 인식·확인 → 03 시험 입력 → 04 블록 배치 → 05 다시 짜기